



** نکات مهم در خصوص آزمون:

- ✓ پاسخ های شما می بایست به صورت **دست خط** باشد و پاسخ تایپ شده قابل قبول نیست.
- ✓ توجه داشته باشید که ارائه ی دلیل کافی برای پاسخ به سوالات الزامی است.
- ✓ اسکن پاسخ های خود را در قالب **یک فایل pdf** در محل قرار داده شده در **کوئرا** آپلود بفرمایید.
- ✓ زمان آزمون **۱:۳۰ ساعت** است و امکان تمدید وجود ندارد. **۱۵ دقیقه** نیز جهت احتیاط و به منظور امکان آپلود کردن فایل ها در سیستم کوئرا در نظر گرفته شده است. بنابراین آزمون راس ساعت **۱۴:۳۰** آغاز و راس ساعت **۱۶:۱۵** به پایان خواهد رسید.

- (۱) چرا شرط $\lambda < c\mu$ برای پایداری یک صف با C خدمت دهنده ضروری است؟ (۵، ۰ نمره)
- (۲) چرا قانون لیتل $L = \lambda w$ فقط یک رابطه محاسباتی نیست و می تواند به عنوان آزمون سازگاری خروجی های شبیه سازی استفاده شود؟ (۵، ۰ نمره)
- (۳) چرا قابل تکرار بودن یک دنباله شبه تصادفی، یک مزیت مهم برای مقایسه دو مدل شبیه سازی محسوب می شود؟ (۵، ۰ نمره)
- (۴) آیا بزرگ بودن دوره تناوب مولد اعداد شبه تصادفی مناسب بودن آن برای شبیه سازی را تضمین می کند؟ (۵، ۰ نمره)
- (۵) شیوه ی تست فرض H_0 در آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای اعداد تصادفی را توضیح دهید؟ (۵، ۰ نمره)
- (۶) تفاوت میان جمعیت بالقوه و ظرفیت سیستم را توضیح دهید و مشخص کنید هر کدام برای چه مورد یا مواردی محدودیت ایجاد می کند؟ (۱ نمره)
- (۷) تفاوت Pending و Runtime را با ذکر یک مثال توضیح دهید. (۷، ۰ نمره)
- (۸) برای یک سیستم صف، مقادیر زیر گزارش شده است:

$$\rho = 0.98, \quad w_Q = 1.2 \text{ دقیقه}, \quad L_Q = 0.6, \quad P_0 = 0.02$$

- به نظر شما ممکن است سیستم در وضعیت مناسبی نباشد توضیح دهید. (۷، ۰ نمره)
- (۹) در چه شرایطی تست خروجی یک مولد اعداد تصادفی از نظر یکنواختی و استقلال ضروری نیست؟ مثال بزنید. (۷، ۰ نمره)
- (۱۰) فرض کنید یک سری عدد برای یک متغیر تصادفی به شما داده شده است. اولین اقدامی که انجام می دهید تا به سمت توزیع مناسب حرکت کنید و بتوانید در مراحل بعدی توزیع مناسب را انتخاب کنید چیست؟ (به عبارت دیگر چه گام هایی باید برداشته شود تا فضای جستجوی اولیه تان کوچک تر شود؟). الزاماً یک جواب ثابت برای این سوال وجود ندارد! (۲، ۱ نمره)

(۱۱) یک سیستم با یک سرور را در نظر بگیرید که در $t = 0$ خالی است.

زمان خروج	زمان ورود	مشتری
4	1	1
8	3	2
9	6	3
10	8	4
15	12	5

اطلاعات سه مشتری این سیستم در بازه $[0, 15]$ به صورت روبرو آورده شده است:

الف) نمودار پله‌ای $L(t)$ را در بازه $[0, 15]$ رسم کنید. (۵، ۰ نمره)

ب) در زیر نمودار فوق، نمودار $L_Q(t)$ را رسم کنید. (۵، ۰ نمره)

ج) با استفاده از نمودار و ذکر توضیح مقادیر $\hat{L}$ و $\hat{L}_Q$ را محاسبه نمایید. (۱ نمره)

د) چرا میانگین ساده ارتفاع نمودار فقط در زمان وقوع رویدادها، لزوماً مقدار صحیح L را نمی‌دهد؟ (۱ نمره)

(۱۲) فراوانی ۵۰ عدد تولید شده در پنج بازه مساوی از $[0, 1]$ برابر است با: ۸، ۷، ۱۴، ۵، ۱۶

الف) با استفاده از آزمون χ^2 ، فرض یکنواختی اعداد را در سطح معناداری $\alpha = 0.05$ بررسی کنید. (۱ نمره)

ب) کدام بازه بیشترین سهم را در آماره آزمون دارد؟ این موضوع از نظر پراکندگی اعداد چه معنایی دارد؟ (۱ نمره)

ج) فرض کنید ترتیب اعداد را به گونه‌ای تغییر دهیم که فراوانی پنج بازه ثابت بماند، اما اعداد به صورت کاملاً تناوبی بین بازه‌ها ظاهر شوند. آیا مقدار آماره و نتیجه آزمون تغییر می‌کند؟ با توجه به پاسخ استدلال کنید این آزمون چه بخشی از «تصادفی بودن» را نمی‌سنجد. (۵، ۱ نمره)

(۱۳) فرض کنید ۱۰ مشاهده‌ی تصادفی زیر را از یک متغیر تصادفی ناشناخته در اختیار داریم (داده‌ها به ترتیب مشاهده شده اند):

$$Y = [1.41, 16.14, 5.66, 3.63, 1.33, -2.98, -3.15, 8.93, 2.57, 6.78]$$

الف) داده‌ها را به صورت صعودی مرتب کنید و برای هر یک از توزیع‌های زیر جدول Q-Q (شامل کوانتایل‌های تئوری و داده‌های مرتب شده‌ی مشاهده شده) را تشکیل دهید (نیازی به نمودار نیست) (۵، ۱ نمره):

✓ توزیع نرمایی استاندارد

✓ توزیع یکنواخت در بازه $[0, 1]$

ب) برای هر یک از توزیع‌های فوق، با استفاده از جدول Q-Q مربوطه، ضریب همبستگی r بین کوانتایل‌های تئوری و داده‌های مرتب شده را محاسبه کنید. این ضریب به صورت زیر تعریف می‌شود (۵، ۱ نمره):

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

ج) مقادیر به دست آمده برای r را مقایسه کنید و بر اساس آن‌ها مشخص نمایید کدام توزیع برازش بهتری برای داده‌ها دارد. استدلال آماری خود را به طور خلاصه بیان کنید. (راهنمایی: به تفسیر شهودی ضریب r مراجعه کنید) (۱ نمره)

د) سپس یک محدودیت این روش برای بدست آوردن توزیع دقیق را بیان کنید. (۱ نمره)

*** تفسیر شهودی ضریب r : ضریب همبستگی r میزان خطی بودن این رابطه را اندازه گیری می‌کند. هرچه مقدار قدر مطلق r به عدد ۱ نزدیک‌تر باشد خط برازش شده دقیق‌تر است (واریانس حول خط به صفر نزدیک می‌شود).

۱۴) یک لینک مخابراتی می‌تواند در یکی از دو حالت Down یا Up قرار داشته باشد. هنگامی که لینک در حالت فعال قرار دارد، با نرخ ۰,۳ خرابی در ساعت از کار می‌افتد. هنگامی که لینک در حالت قطع قرار دارد، با نرخ ۰,۷ تعمیر در ساعت به حالت فعال بازمی‌گردد. فرض کنید لینک در زمان صفر در حالت فعال قرار دارد.

الف) ماتریس احتمال انتقال $P(t)$ را به دست آورید (مراحل میانی از پاسخ نهایی مهم‌تر هستند) (۵,۰ نمره)

ب) وضعیت لینک در پایان هر ساعت مشاهده می‌شود. اعداد تصادفی مستقل زیر که از توزیع یکنواخت روی بازه $[0,1]$ تولید شده‌اند، در اختیار شما قرار دارند:

$$R_1 = 0.90, \quad R_2 = 0.80, \quad R_3 = 0.30, \quad R_4 = 0.70, \quad R_5 = 0.95$$

با شروع از حالت $X(0) = U$ و با استفاده از ماتریس $P(1)$ و روش تبدیل معکوس (Inverse Transform)، مقادیر زیر را نمونه‌گیری کنید و برای هر عدد تصادفی، بازه‌ای را که براساس آن حالت بعدی انتخاب می‌شود، به‌طور مشخص بنویسید. (۱ نمره)

$$X(1), \quad X(2), \quad X(3), \quad X(4), \quad X(5)$$

موفق باشید

صفائی